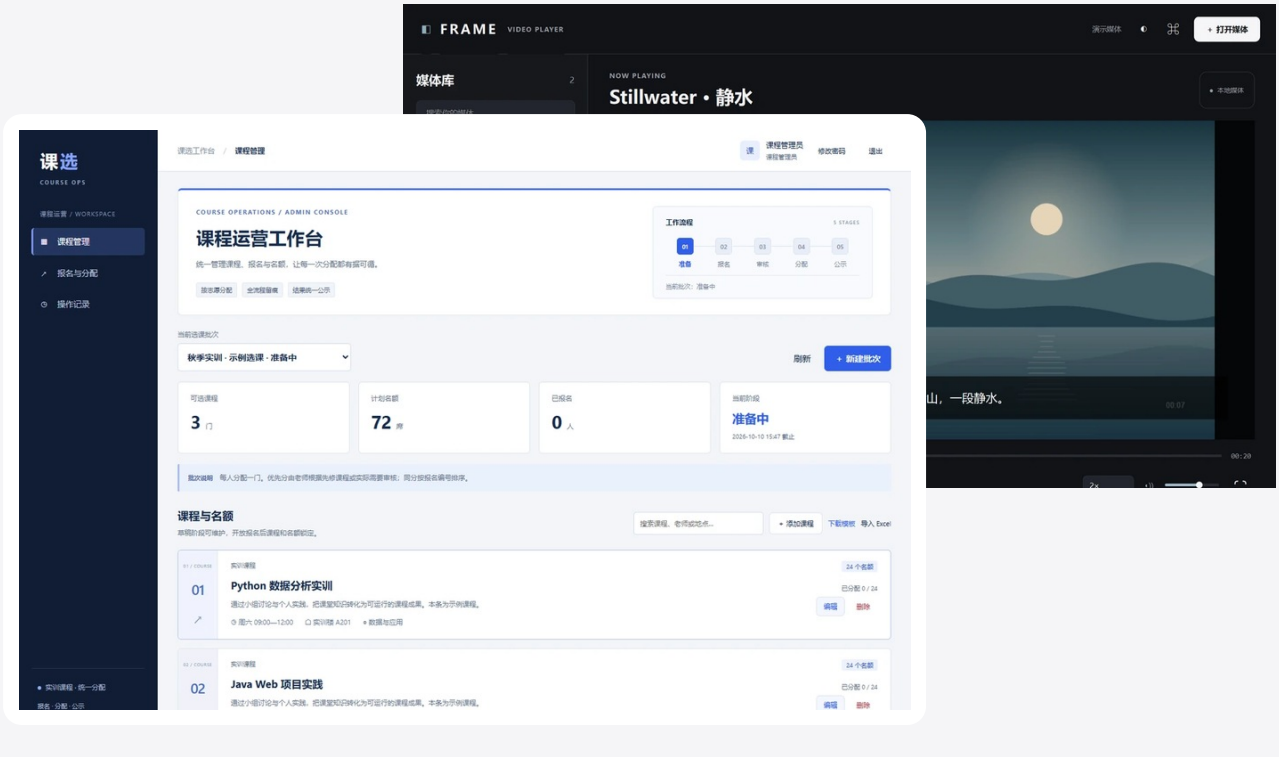


宋浩

软件应用与技术实践

桂林电子科技大学 · 计算机科学与技术
2027 届本科生



从需求出发，
用作品呈现实现过程。

八个大学阶段项目，涵盖业务应用、客户端与控制交互。

在线作品集：shjhijoaj.github.io/hao-song-portfolio/

2026.10

PROFILE / 项目索引

计算机背景。
持续实践，持续学习。

我是宋浩，桂林电子科技大学计算机科学与技术专业的 2027 届本科生。目前以 Java 应用开发为学习重点，结合已有项目持续补充数据库、接口和计算机基础。
我关注一个应用从需求到交付的完整过程：先梳理使用场景和业务规则，再通过具体操作、数据变化与异常反馈检查结果。希望在软件应用与技术交付相关的工作中，继续积累实践经验。

教育	**桂林电子科技大学 · 计算机科学与技术**
英语	CET-4 541 · CET-6 526

八个作品 / 点击标题跳转

01	**课选 · 实训课程选课与分配平台**	应用与数据
02	**行旅 · 智能旅行规划 Agent**	应用与数据
03	**FRAME · Qt 本地影院播放器**	客户端
04	**CampusMate · 校园课表与待办助手**	客户端
05	**MediStock · 药品进销存工作台**	应用与数据
06	**Rover · 多模式智能小车**	控制与交互
07	**Orbit · 双人事件飞行棋**	控制与交互
08	**Edge Health Monitor · 边缘设备健康监测系统**	控制与交互

课选

实训课程选课与分配平台

Java 17 / Spring Boot / MyBatis / Vue 3 / H2 / EasyExcel



课程运营工作台

本人职责 负责业务流程设计、账号与权限、课程批次、报名与分配、Excel 导入导出，以及前后端联调和流程验证。

核心功能 报名与分配：学生提交 1–6 个有序意向并选择是否接受调剂；管理员维护容量和优先分，关闭报名后统一分配。

权限与一致性：区分学生与管理员，学生仅查询本人的已公示结果。唯一约束避免同批重复报名，批次行锁阻止重复分配。

表格交付：提供课程模板、批量导入和结果导出。导入先完成全量校验，再统一写入，失败时回滚。

实现思路 用服务端状态机约束批次流程，按优先分与首次报名顺序处理志愿。结果写入、状态推进和审计记录放在同一事务内，分配前锁定批次记录。

实践验证 18 项测试通过，覆盖规则与课程业务流程。 验证容量约束、调剂、并发分配、角色权限、导入回滚及报名截止。 浏览器完成管理员建批次、学生报名、统一分配、公示与 Excel 导出的完整流程。

github.com/shjhijoaj/parallel-volunteer-admission-system

行旅

智能旅行规划 Agent

Python / FastAPI / Dify / RAG / SQLite / SSE



旅行规划与编辑工作台

本人职责 负责旅行场景需求分析、Dify 工作流、FastAPI 服务接口、日程编辑、账号与历史数据，以及外部服务联调和流程验证。

核心功能 生成与反馈：按出发地、目的地、日期、预算和偏好准备需求，用 SSE 展示状态与正文，对超时和异常响应提供提示。

编辑与版本：按天增删活动，调整时间、地点、交通和费用。历史支持检索、分页与修订，保留原始方案和新版本。

保存与导出：SQLite 保存账号、偏好和历史；预览、Markdown、日历和打印读取同一份编辑结果。没有模型配置时可使用标明来源的手动模式。

实现思路 Dify 工作流连接知识检索、规划与检查；FastAPI 校验请求并转发流式结果。仅在生成完成后保存，通过独立规则检查标出需要确认的内容。

实践验证 67 项 pytest 通过，覆盖接口、流式响应、账号、天气与规则。 浏览器验证创建、编辑、保存、下载、历史检索与账号隔离。 完成真实 Dify 生成联调，并提供 Docker 与本地启动方式。

github.com/shjhijoaj/smart-travel-agent

PROJECT 03 / 客户端

FRAME

Qt 本地影院播放器

C++ / Qt 6 / Qt Multimedia / FFmpeg / QSettings



深色影院模式 · 原生运行截图

本人职责

负责播放器界面、媒体队列、播放状态、字幕与观看位置管理，整合 FFmpeg 完成缩略图与片段导出，并整理构建和便携交付。

核心功能

媒体与播放：本地媒体库、队列搜索、播放模式、0.5×–2× 倍速、断点续看和深浅主题。

字幕与预览：解析 UTF-8 外置 SRT，支持音轨与字幕选择，后台生成时间轴缩略图，截图保存解码后原始视频帧。

片段导出：导出 H.264 / AAC MP4，显示实际处理进度并支持取消；失败或取消时清理临时文件。

实现思路

使用 Qt Multimedia 完成播放和解码，QSettings 保存偏好与位置。FFmpeg 通过 QProcess 后台执行，输出先写唯一临时文件，成功后提交目标。

实践验证

Qt 6.9.3 / MinGW release 构建与便携部署通过。 原生程序验证视频解码、定位、2× 倍速、字幕、断点续看与缩略图。 5 秒 MP4 片段真实导出并二次解码；取消后无目标文件和临时残留。

github.com/shjhijoaj/frame-qt-player

PROJECT 04 / 客户端

CampusMate

校园课表与待办助手

ArkTS / ArkUI / HarmonyOS / JavaScript / 离线存储



校园日程首页

本人职责　负责课程与待办功能、页面交互、CSV 导入、离线快照、主题与提醒配置，并完成数据规则、存储流程及构建验证。

核心功能　课表与任务：课程时间与周次管理、单双周显示、CSV 导入，待办新增、编辑、完成与删除，支持无截止时间任务。

离线数据管理：完整备份校验、双槽快照与数据恢复；通过版本检查协调多窗口编辑，让保存与读取保持一致。

提醒与主题：支持提前与重复提醒配置、深浅主题，并将原生提醒通道与应用日程数据衔接。

实现思路　校验完整快照后再恢复数据；原生存储采用 A/B 双槽提交和损坏回退。页面保存失败时保留编辑内容，检测跨窗口修改并拒绝旧数据覆盖。

实践验证　49 项规则与服务测试通过，覆盖课程、待办、导入、快照与提醒配置。 浏览器完整验证课程与待办操作、备份恢复、主题和多窗口协同。 HarmonyOS ArkTS 编译与 HAP 打包成功，桌面和手机布局完成验证。

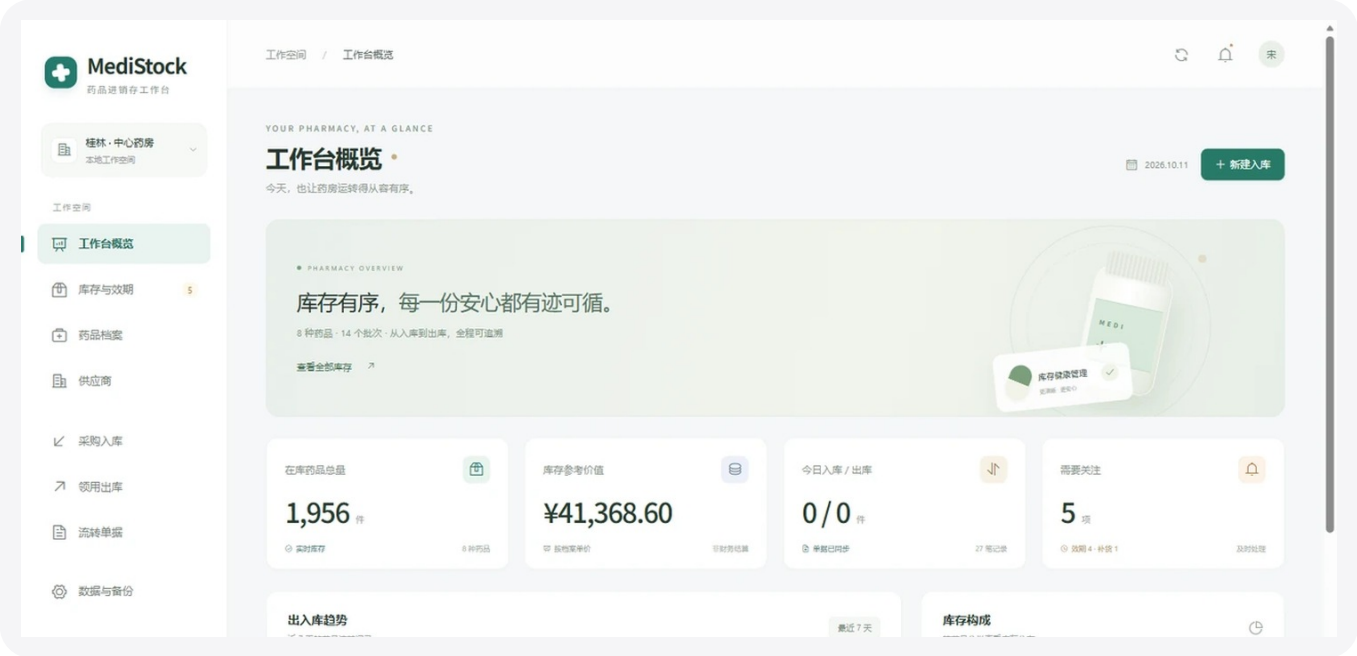
github.com/shjhijoaj/campusmate

PROJECT 05 / 应用与数据

MediStock

药品进销存工作台

Vue 2 / Vuex / Element UI / Node.js / SQLite / ECharts



进销存工作台

本人职责 负责业务页面、药品和供应商档案、批次数据、出入库接口、统计图表、单据追溯及备份恢复，完成前后端联调和业务验证。

核心功能 批次与效期：管理药品、供应商、批号和效期，识别临期、过期与低库存；拒绝冲突批次元数据。

单据与追溯：采购入库、跨批次出库预览与提交，单据可展开批次明细；有关联业务的档案禁止直接删除。

统计与备份：库存趋势、分类和效期提醒读取当前数据。支持 CSV 导出和经过关联、账本校验的 JSON 备份恢复。

实现思路 服务端按效期执行 FEFO（先到期先出库），以 SQLite 事务统一更新库存与单据，使用唯一请求标识识别重试。图表由实际演示库记录计算。

实践验证 8 项库存规则测试及 HTTP 集成验收通过。 实际浏览器完成药品、供应商、入库、跨批次出库和单据追溯。 记录覆盖库存不足回滚、并发出库、重启持久化与非法备份拒绝。

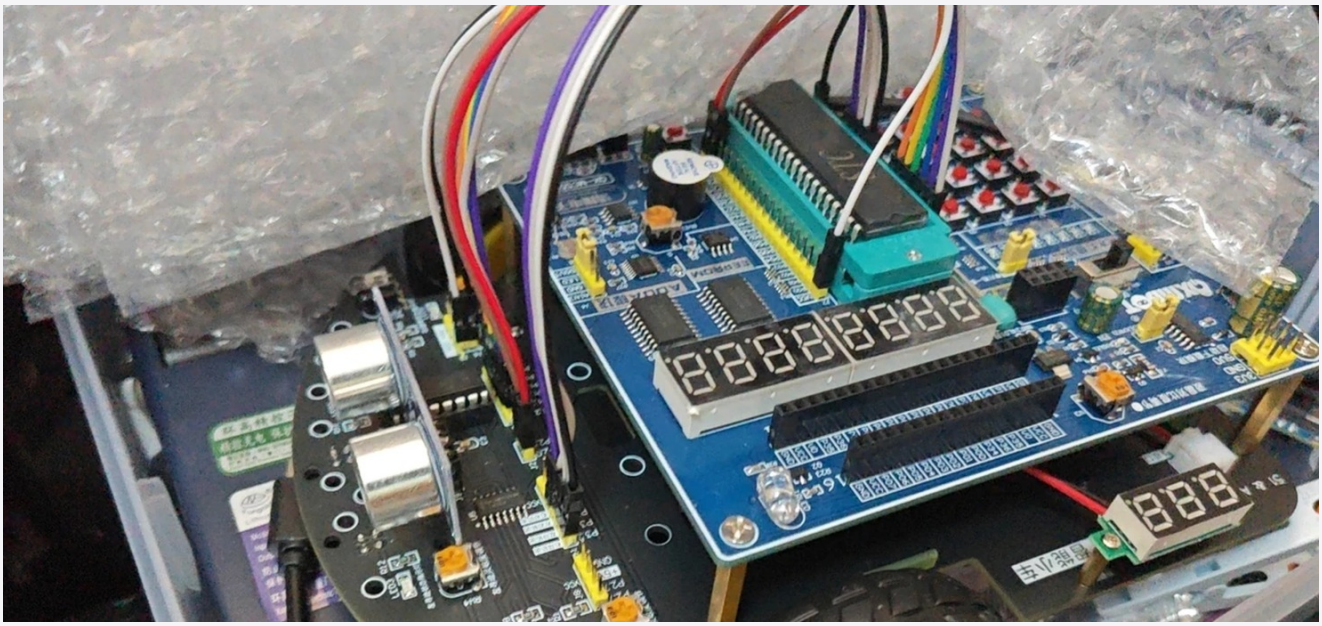
github.com/shjhijoaj/medistock

PROJECT 06 / 控制与交互

Rover

多模式智能小车

C / 8051 / PWM / UART / HC-05 / 超声波



小车实物 · 原始实拍

本人职责

独立完成硬件与系统集成、红外寻迹和避障等模式控制、HC-05 串口指令、超声波与舵机扫描、距离滤波及整车调试。

核心功能

运动与寻迹：驱动前进、后退、转向与停止，依据红外信号处理寻迹、避障和跟随模式。

通信与扫描：HC-05 蓝牙串口接收控制指令，超声波结合舵机扫描感知障碍方向与距离。

滤波与调试：对五次距离采样排序，去掉最大和最小值后取平均，减少极端样本对控制判断的影响。

实现思路

以模式选择组织蓝牙指令和自动控制分支，PWM 调整电机动作，红外与超声波提供环境信息。距离采样使用五点排序去极值平均。

实践验证

完成硬件组装、控制模块集成与整车实验。 保留 C 源码、Keil 工程、历史固件与课程验收资料。 实物照片呈现控制板、传感器接线与课程调试过程。

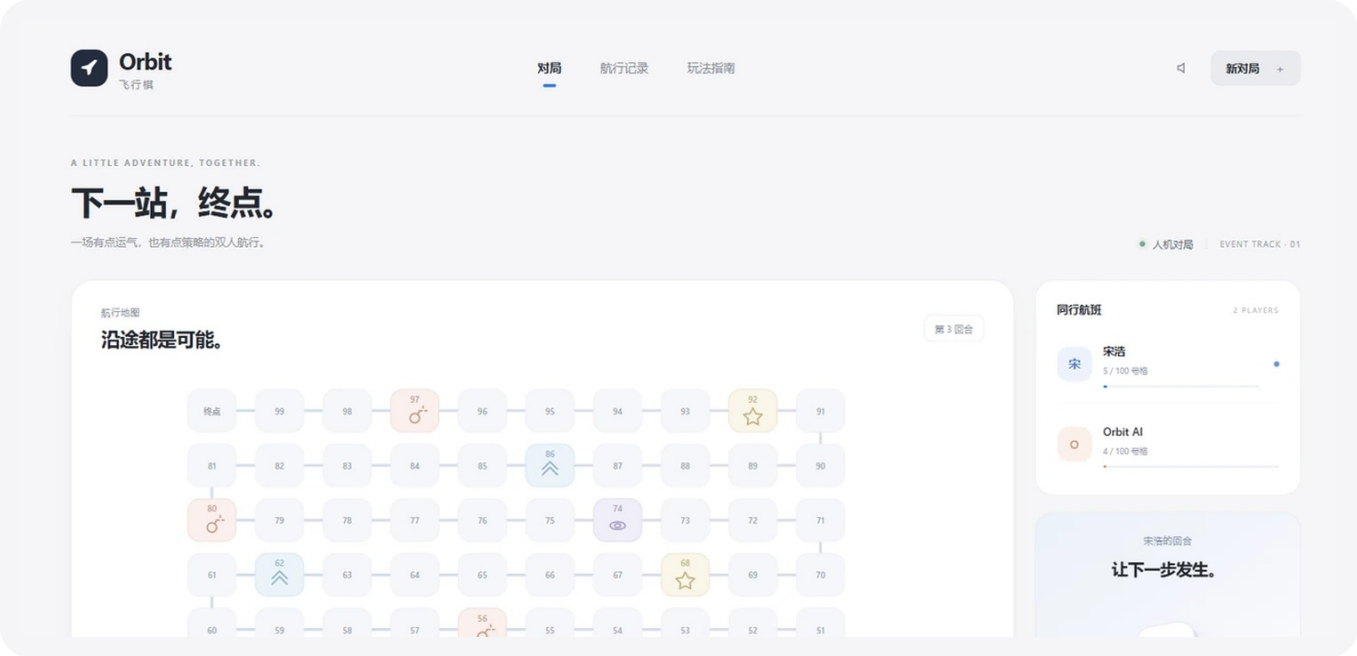
github.com/shjhijoaj/rover-smart-car

PROJECT 07 / 控制与交互

Orbit

双人事件飞行棋

TypeScript / Vue 3 / Node.js / WebSocket / 事件日志



本地事件棋盘 · 运行截图

本人职责 负责规则梳理、共享规则层、棋盘交互、对局存档与回放，完成服务器状态裁决、WebSocket 同步及客户端联调。

核心功能 规则与模式：双人 100 格棋盘包含炸弹、隧道、黑洞与幸运转盘；支持本地、人机和双客户端联机。

同步与恢复：服务端控制骰子和状态，WebSocket 同步结果，刷新恢复玩家身份，房间持久化后可在服务重启时恢复。

存档与回放：记录每次投掷和转盘选择，可定位回放；导入先按规则重放，拒绝与日志不一致的棋子状态。

实现思路 本地、人机和联机共用规则函数；联机由服务器生成骰子并裁决，行动序号拒绝重复和过时请求。存档按行动日志重放，再核对最终状态。

实践验证 构建成功，20 项规则、存档与联机测试通过。 双客户端浏览器实测，双方行动后状态一致，刷新可恢复身份。 验证覆盖重复序号、旧连接、写入失败回滚及错误存档拒绝。

github.com/shjhijoaj/orbit-board-game

PROJECT 08 / 控制与交互

Edge Health Monitor

边缘设备健康监测系统

C / C++17 / FreeRTOS / UART / I2C / CRC16 / QEMU / HTTP



设备健康监控面板 · 运行截图

本人职责 负责传感器总线抽象、C 协议编解码、FreeRTOS 任务与队列、C++ 网关、采样落盘和监控面板，并完成故障注入、看门狗恢复及持续采样验证。

核心功能 采样与通信：BME280、INA219 与 MPU6050 驱动采用可替换 I2C 总线接口；串口、TCP 与离线回放汇入统一帧解析链路。

监测与告警：面板展示温度趋势、采样记录、设备在线状态及温度、电流、振动、传感器状态告警；支持 HTTP 采样接入。

故障与恢复：采样、发送、健康上报与看门狗分工，任务通过队列交换数据；心跳超时触发系统复位，保留复位计数以核对恢复结果。

实现思路 逐字节状态机检查帧头、长度和 CRC16；FreeRTOS 队列连接采样与发送任务，由独立看门狗监视心跳。网关解码后按统一阈值生成告警、写入 CSV，HTTP 面板展示趋势与状态。

实践验证 MSVC 与 GCC 的协议、网关、传感器三组主机测试均通过。 Cortex-M3 固件交叉编译与 QEMU 故障注入验证通过，检查看门狗复位后的采样恢复。 600 秒稳定性记录：1202 帧、错帧 0、看门狗复位 0；保留原始日志、指标与曲线。

github.com/shjhijoaj/edge-health-monitor

PRACTICE / SELECTED WORK

把问题拆开。
把结果核对清楚。

01

需求与流程

从学生报名、库存流转到校园日程，先识别使用者、操作顺序和数据变化，再组织功能与反馈。

02

问题分析与数据

关注事务回滚、重复提交、数据保存和状态一致性，结合规则、代码与实际操作定位问题。

03

学习与交付

以 Java 应用开发为重点持续补充基础，整理项目实现与验证材料，通过可运行功能和完整流程呈现成果。

宋浩 / Hao Song

2027 届 · 计算机科学与技术本科

github.com/shjhijoaj

八个项目 · 源码与运行展示

在线作品集：shjhijoaj.github.io/hao-song-portfolio/